Clima y actividad agrícola en Yucatán

Evidence Board · EXPLORE · Datostada MX 2026 · Yucatán Productivo · BARK-D · 13 de noviembre de 2026

Pregunta. ¿En qué medida el riego, frente al temporal, mantiene estable el rendimiento (ton/ha) ante anomalías de lluvia y calor extremo en los municipios de Yucatán?

Datos usados. Se integraron dos fuentes públicas: (1) DGSIAP (2015–2025), con 11,813 registros municipio–cultivo–ciclo–modalidad–año en los 106 municipios y 4 DDR de Yucatán (Mérida, Ticul, Tizimín y Valladolid); y (2) SIH-CONAGUA (2014–2025), con 318,175 registros diarios de 143 estaciones en 50 municipios, agregados a 881 registros municipio–ciclo (Primavera-Verano y Otoño-Invierno). Para cubrir los municipios sin estación propia se utilizaron las coordenadas municipales del INEGI (Censo 2020) .
Repositorio publico:
https://docs.google.com/document/d/1ihgPWfK12tq1e3Rplj90MjLhn1jAw9fPLfRu3n3Xo-k/edit?usp=sharing

Preparación y calidad. Se normalizaron nombres de municipios, cultivos, ciclos y modalidades (minúsculas sin acentos) y se calcularon banderas de calidad y la desviación porcentual del rendimiento respecto a la media histórica local (Desviacion_rendimiento_pct). El cruce directo inicial solo empató 43.17% de los registros estacionales (2,757 de 6,387) debido a que solo 50 municipios contaban con registros propios y a la caída de reporte entre 2021 y 2025 (26.0%–32.2%). Al imputar la estación activa más cercana por ciclo mediante distancia Haversine (mediana de 12.98 km; rango de 2.62 a 60.43 km), se logró un cruce de 100% en ciclos estacionales (6,387/6,387 registros en los 106 municipios, 92.0% con cobertura climática >= 80%).

Procedimientos. Se delimitó la muestra analítica a 5,869 registros estacionales (3,998 en riego y 1,871 en temporal), excluyendo pastos y praderas y conservando únicamente ciclos con cobertura >= 80% y desviación histórica válida. Para cada municipio y ciclo se clasificó la lluvia local en Déficit (< percentil 20), Normal (P20–P80) y Exceso (> P80), y se defined Calor extremo cuando la temperatura máxima promedio (Tmax_prom_C) alcanzó o superó el percentil 80 local. La estabilidad se midió comparando mediana, rango intercuartílico (IQR) y desviación estándar entre riego y temporal.

Resultados

Escenario climático	Modalidad	n	Mediana (%)	IQR (%)	Desv. est. (%)
Déficit de lluvia (< P20)	Riego	833	0.00%	15.46%	25.69%
Déficit de lluvia (< P20)	Temporal	396	-0.88%	29.47%	35.34%
Lluvia normal (P20–P80)	Riego	2,390	+0.38%	16.74%	25.29%
Lluvia normal (P20–P80)	Temporal	1,120	-3.58%	23.34%	41.83%

Escenario climático	Modalidad	n	Mediana (%)	IQR (%)	Desv. est. (%)
Exceso de lluvia (> P80)	Riego	775	+0.07%	16.64%	26.63%
Exceso de lluvia (> P80)	Temporal	355	-3.11%	21.66%	29.73%
Calor extremo (Tmax >= P80)	Riego	986	+0.47%	15.39%	24.92%
Calor extremo (Tmax >= P80)	Temporal	451	0.00%	27.53%	39.26%

Evidencia visual

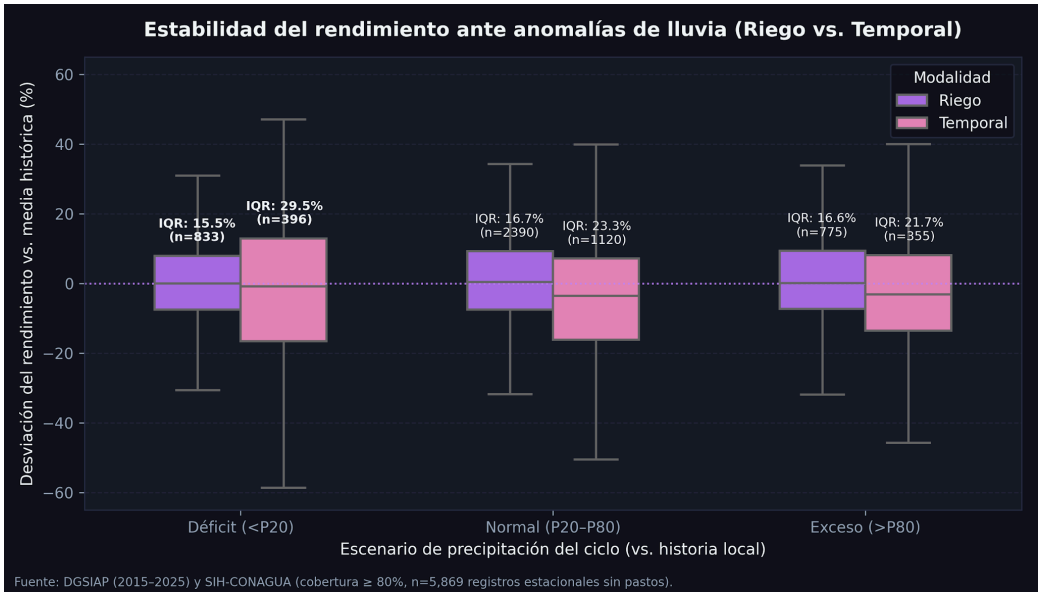


Figura 1. Estabilidad del rendimiento ante anomalías de lluvia (ver imagen).

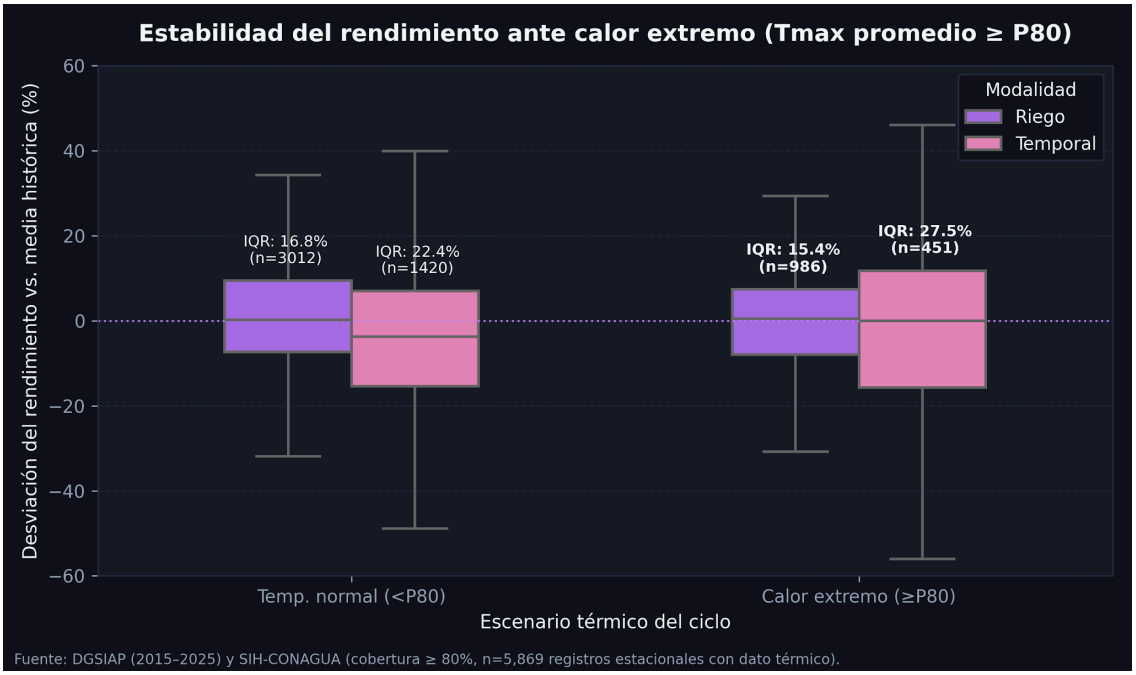


Figura 2. Estabilidad del rendimiento ante calor extremo (ver imagen).

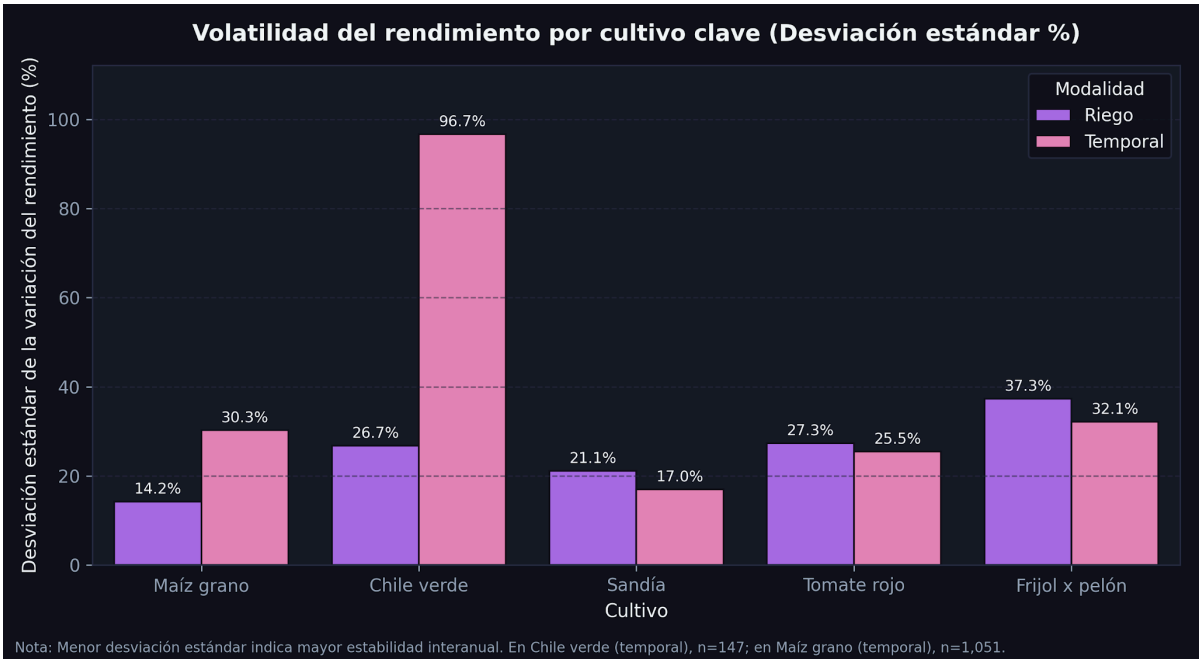


Figura 3. Volatilidad del rendimiento por cultivo clave (ver imagen).

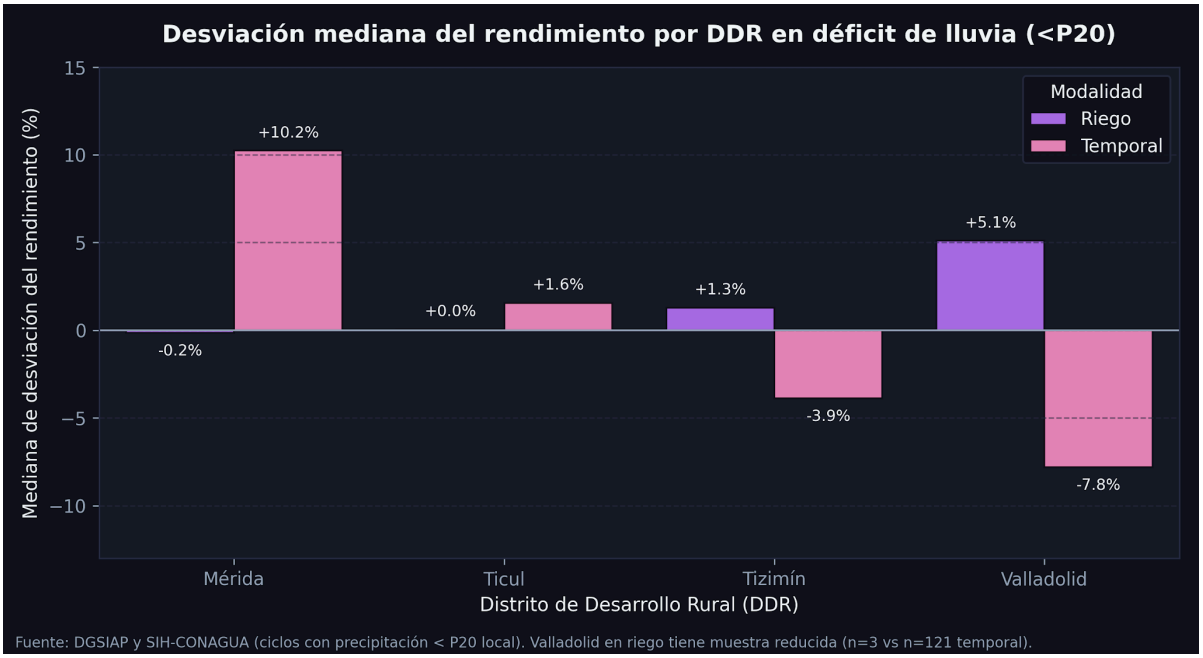


Figura 4. Desviación mediana por DDR en déficit de lluvia (ver imagen).

Hallazgo principal

El riego actúa como amortiguador frente a anomalías climáticas: reduce casi a la mitad el IQR tanto en déficit de lluvia (15.5% vs. 29.5%) como en calor extremo (15.4% vs. 27.5%). Por cultivo, en maíz grano (n = 1,302) la desviación estándar pasa de 30.3% en temporal a 14.2% en riego (mediana -5.2% vs. 0.0%), y en chile verde (n = 786) de 96.7% a 26.7% (mediana -26.4% vs. +0.7%). Territorialmente, en déficit de lluvia, Valladolid (-7.8%) y Tizimín (-3.9%) concentran las mayores caídas bajo temporal.

Límites

- **Perennes excluidos.** 5,426 registros de cultivos perennes (incluidos pastos y henequén) quedaron fuera porque su ciclo anual continuo no corresponde a ventanas estacionales únicas.
- **Imputación espacial.** 56.8% de los registros estacionales (3,630 de 6,387) utiliza la estación activa más cercana por distancia Haversine (mediana 12.98 km), asumiendo representatividad microclimática local.
- **Muestra desigual en Valladolid.** Durante déficit de lluvia, el DDR Valladolid solo registra n = 3 casos en riego frente a n = 121 en temporal.
- **Asociación, no causalidad.** Los resultados describen patrones históricos; también influyen precios, insumos, plagas y nivel de tecnificación de los productores.